

高等数学 (A) 习题课讲义

第一章 函数与极限 (2)

一、函数的连续性知识点回顾

1. 函数的连续性

f 在 a 连续要求 $f(a)$ 有定义且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。区间端点按相应单侧理解。

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

适用于定义域在 a 两侧均有点趋近的情形。

提问: 如何形容 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$?

任给 $M > 0$, 充分靠近时 $f(x) > M$; 无界条件本身不能够推出趋向于无穷。

2. 闭区间上连续函数的核心性质

设 $f \in C[a, b]$ 。

1. **有界与最值:** 存在 $x_m, x_M \in [a, b]$, 使

$$m = f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) = M.$$

2. **介值:** 介于两个函数值之间的每个数都是函数值。特别地, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

3. **值域:** $f([a, b]) = [m, M]$; 若又一一对应, 则 f 严格单调, 反函数在其值域上连续。

这些结论通常不能删掉连续性或紧闭区间条件。例如 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 连续但无界; $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 有界却不取最大、最小值。

3. 间断点分类与典型反例

左右有限极限均存在: 二者相同但不等于函数值 (或中心未定义) 时为可去间断; 二者不同时为跳跃间断。至少一侧没有有限极限时, 属于第二类间断, 常见无穷型与振荡型。

- $f(x) = 1_{\mathbb{Q}}(x)$ 处处不连续; 有界不蕴含连续。
- $f(x) = \sin(1/x)$ 在 0 的去心邻域有界, 却无极限。
- $f(x) = x \sin(1/x)$ 在 0 附近的极限为 0。

- $f(x) = x^{-1} \cos(\pi/x)$ 在 0 的每个去心邻域均无界, 但并不趋于无穷大, 因为存在趋零点列使函数值为 0。

二、例题与讲解

例 1

设 $f \in C[a, b]$, $f([a, b]) \subset [a, b]$ 。

1. 证明 f 有不动点。
2. 若 $c \in [a, b]$, $f(f(c)) = c$ 而 $f(c) \neq c$, 证明在 c 与 $f(c)$ 之间存在不动点。

解 令 $g(x) = f(x) - x$ 。则 $g(a) \geq 0$ 、 $g(b) \leq 0$ 。端点为零时已得不动点; 否则由零点定理在内部取得。

第二问令 $d = f(c)$ 。则

$$g(c) = d - c, \quad g(d) = f(d) - d = c - d.$$

因 $c \neq d$, 两值严格异号, 故在两点之间有零点。这比第一问给出更精确的位置。

例 2

在 $[0, 1]$ 上定义

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in \mathbb{Q}, p, q \text{ 互素}, q \geq 1, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

确定它的全部连续点, 并分类全部间断点。 $0 = 0/1$ 、 $1 = 1/1$ 。

解 任取 $a \in [0, 1]$ 、 $\varepsilon > 0$, 选整数 Q 使 $1/Q < \varepsilon$ 。集合

$$E_Q = \{p/q \in [0, 1] : p, q \text{ 互素}, 1 \leq q \leq Q\}$$

有限。可以选 $\delta > 0$, 使 $(a - \delta, a + \delta)$ 内除 a 本身外没有 E_Q 中的点。

当 $x \in [0, 1]$ 且 $0 < |x - a| < \delta$ 时: 若 x 无理, 则 $T(x) = 0$; 若 x 有理, 其最简分母必大于 Q , 故 $0 < T(x) < 1/Q < \varepsilon$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow a} T(x) = 0,$$

端点处按单侧理解。

例 3

设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = f(1)$ 。

1. 证明: 对每个整数 $n \geq 1$, 存在 $x \in [0, 1 - 1/n]$, 使 $f(x + 1/n) = f(x)$ 。
2. 给定 $h \in (0, 1)$, 若 $1/h$ 不是整数, 是否对所有这样的 f 都存在 $x \in [0, 1 - h]$ 使 $f(x + h) = f(x)$?

证明 (1) 当 $n = 1$ 时取 $x = 0$ 。以下设 $n \geq 2$, 令

$$g(x) = f(x + 1/n) - f(x), \quad x \in [0, 1 - 1/n].$$

g 连续, 求和得到

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) = f(1) - f(0) = 0.$$

若某项为零即得结论; 否则这些项中必有正项和负项。对相应两点之间的闭区间应用零点定理, 即得 $g(x) = 0$ 。

(2) 结论不一定成立。构造

$$f_h(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{h} - x \sin^2 \frac{\pi}{h}.$$

它在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f_h(0) = f_h(1) = 0$ 。利用 $\sin^2$ 的周期 π ,

$$f_h(x + h) - f_h(x) = -h \sin^2 \frac{\pi}{h}.$$

若 $1/h \notin \mathbb{Z}$, 右侧严格小于 0, 故不存在所求的 x 。

结论: 在 $0 < h \leq 1$ 中, 对每个满足端点等值的连续函数都能保证的水平距离, 恰为 $h = 1/n$ 。

如何构造: 先取一个 h 周期函数, 使平移 h 后的差为零; 再加线性项, 使平移差成为非零常数。最后选线性项系数, 修正两端点值。三步分别负责周期、无零点、端点约束。

例 4

设 $f \in C[0, 1]$, 定义

$$F(x) = \max_{0 \leq t \leq x} f(t), \quad x \in [0, 1].$$

证明 F 有定义、单调不减且连续。

证明 对每个 x , $[0, x]$ 为闭区间, $x = 0$ 时是单点; 由最值定理, $F(x)$ 有定义。若 $x \leq y$, 则 $[0, x] \subset [0, y]$, 因此 $F(x) \leq F(y)$ 。

固定 $x_0 \in [0, 1]$, 任给 $\varepsilon > 0$ 。由 f 在 x_0 连续, 可选 $\delta > 0$, 使

$$|t - x_0| < \delta \implies |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon/2$$

($t \in [0, 1]$)。分两侧证明。若 $x_0 < y < x_0 + \delta$, 在 $[0, y]$ 取最大值点 t_y 。若 $t_y \leq x_0$, 则 $F(y) = F(x_0)$; 否则 $t_y \in (x_0, y]$, 于是

$$0 \leq F(y) - F(x_0) \leq f(t_y) - f(x_0) < \varepsilon/2.$$

在 $[0, x_0]$ 固定取一个最大值点 t_0 。若 $x_0 - \delta < y < x_0$ 且 $t_0 \leq y$, 则 $F(y) = F(x_0)$; 若 $t_0 > y$, 则 t_0, y 均在 x_0 的 δ 邻域内。因 $F(y) \geq f(y)$,

$$\begin{aligned} 0 \leq F(x_0) - F(y) &\leq f(t_0) - f(y) \\ &\leq |f(t_0) - f(x_0)| + |f(y) - f(x_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

端点处保留相应单侧证明即可, 故 $F \in C[0, 1]$ 。

三、第一章额外练习题 (No need to submit)

练习 1

计算

$$S_n = \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2}, \quad P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$$

的极限。

练习 2

以下 a, b 均为固定实数, 分别计算:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} - \sqrt{1+bx} - (a-b)x/2}{x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - 2 \tan x}{x^3};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \ln(1-x)}{x^2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - a^2 x^2)^{1/(1-\cos x)}.$$

练习 3

求所有实数 a, b , 使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - ax - bx^2}{x^3}$$

为有限实数, 并计算该极限。要求同时证明参数条件的必要性和充分性。

练习 4

设 $\alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0$, 定义 $f(x) = x^\alpha \sin(x^{-\beta})$ ($x > 0$)。

(1) 分类讨论 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x)$ 是否有有限极限。

(2) 当 $\alpha < 0$ 时, 证明 f 在任意 $(0, \delta)$ 上既向上无界又向下无界, 并说明这是否意味着 $f(x) \rightarrow \infty$ 。

练习 5

称 f 在 D 上一致连续, 是指对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $x, y \in D$ 满足 $|x-y| < \delta$ 时, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。

(1) 证明闭区间上的连续函数一致连续。

(2) 若 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ 都是有限实数 (可不相等), 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

(3) 证明 $f(x) = \sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。